

Aufgabe 27 (Teil 2)

Quiz mit Spielbrett

a) Lösungserwartung:

a1) $P(A) = p^2 + 2 \cdot p^3 \cdot (1 - p)$

a2) mögliche Vorgehensweise:

$$f(p) = p^2 + 2 \cdot p^3 \cdot (1 - p)$$

$$f'(p) = 2 \cdot p + 6 \cdot p^2 - 8 \cdot p^3$$

$$f''(p) = 2 + 12 \cdot p - 24 \cdot p^2$$

$$f''(p) = 0 \Rightarrow p_1 = 0,6318... \approx 0,632 \quad (p_2 = -0,1318...)$$

$$(f''''(0,6318...) \neq 0)$$

Bei $p \approx 0,632$ wächst die Wahrscheinlichkeit $P(A)$ am stärksten.

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

a2) Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

b) Lösungserwartung:

b1) $E(Y) = 100 \cdot 0,8 - 100 \cdot 0,2 = 60$

b2) mögliche Vorgehensweise:

$$E(Z) = 60$$

$$\sigma = 8$$

$$\text{Es gilt: } P(E(Z) - 2 \cdot \sigma \leq Z \leq E(Z) + 2 \cdot \sigma) \approx 0,954 \Rightarrow z_1 \approx 44, z_2 \approx 76 \Rightarrow [44; 76]$$

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für die richtige Lösung.

b2) Ein Punkt für ein richtiges Intervall, wobei die Angabe der beiden richtigen Werte ohne Intervallschreibweise als richtig zu werten ist.

Toleranzintervall für z_1 : [44; 45]

Toleranzintervall für z_2 : [75; 76]

c) Lösungserwartung:

c1) mögliche Interpretation:

$M(n)$ gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass Maria genau die Hälfte der Fragen richtig beantwortet.

oder:

$M(n)$ gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass die Spielfigur nach n Fragen auf dem Feld mit der Zahl 0 steht.

$$\begin{aligned} \text{c2)} \quad \tilde{M}(n^*) &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi \cdot n}} \\ \sqrt{\frac{2}{\pi \cdot n^*}} &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi \cdot n}} \quad \Rightarrow \quad n^* = 4 \cdot n \end{aligned}$$

Lösungsschlüssel:

c1) Ein Ausgleichspunkt für eine richtige Interpretation.

Grundkompetenz: WS 3.1

c2) Ein Punkt für die richtige Lösung.